

Roter Faden 운영 매뉴얼

관리자, 튜터, 학생/보호자, 배포, QA, 데모 시나리오 통합본

Roter Faden 사용자 매뉴얼 및 릴리즈 노트

제품 개요

Roter Faden은 튜터가 읽기 자료를 생성하고, 학생이 맥락 스케치를 제출하며, 튜터가 피드백과 리포트를 관리하는 학습 운영 도구입니다.

현재 v1의 AI 역할은 다음으로 제한합니다.

- 1 튜터가 정한 주제와 조건에 맞는 AI 글 생성
- 1 튜터 직접 글 입력 및 구조 분석
- 1 생성/저장된 글의 구조 분석
- 1 튜터 관찰 내용을 바탕으로 피드백/평가 초안 생성

AI는 학생 그림을 최종 판정하지 않습니다. 학생 스케치 해석과 최종 피드백 결정은 튜터가 담당합니다.

역할별 사용 흐름

관리자

- 1 `/admin/users`에서 튜터, 학생, 보호자 계정을 생성합니다.
- 2 사용자 role, 표시 이름, 연령대, 읽기 수준, 계정 상태를 관리합니다.
- 3 보호자와 학생을 연결하고 승인 상태로 변경합니다.
- 4 비밀번호 재설정 이메일을 발송하거나 계정을 비활성화합니다.
- 5 Supabase SQL migration 적용 여부와 Vercel 환경 변수를 점검합니다.

튜터

- 1 `/tutor/workbench`에서 AI로 글을 생성하고 구조를 분석합니다.
- 2 결과가 적절하면 Text 저장소에 저장합니다.
- 3 `/tutor/texts`에서 저장된 글을 검색하고 확인합니다.
- 4 `/tutor/groups`에서 학습 그룹을 만들고 학생을 배정합니다.
- 5 `/tutor/sessions/new`에서 글, 그룹, 활동지 유형을 선택해 세션을 생성합니다.
- 6 `/tutor/sessions`에서 세션을 검색, 공개, 종료, 복제합니다.
- 7 `/tutor/submissions`에서 학생 제출물을 검토하고 튜터 관찰을 입력합니다.
- 8 AI 피드백/평가 초안을 생성한 뒤 튜터가 수정하고 공개합니다.

- 9 `/tutor/reports`에서 학생별 리포트 초안을 편집, 저장, 인쇄/PDF 출력합니다.

학생

- 1 `/student/dashboard`에서 공개된 세션을 확인합니다.
- 2 세션 글을 읽고 종이에 맥락 스케치를 작성합니다.
- 3 제출 화면에서 스케치 이미지를 업로드하고 자기 설명을 입력합니다.
- 4 튜터가 피드백을 공개하면 피드백 상세 화면에서 확인합니다.
- 5 `/student/portfolio`에서 공개된 피드백과 성장 기록을 누적 확인합니다.

보호자

- 1 관리자에게 학생과의 연결 승인을 요청합니다.
- 2 `/parent/dashboard`에서 연결된 학생의 공개 피드백을 확인합니다.
- 3 학생별 필터로 최근 피드백과 누적 기록을 봅니다.
- 4 보호자 요약 리포트를 인쇄하거나 PDF로 저장합니다.

릴리즈 노트 v1

핵심 기능

- 1 Supabase Auth 기반 role 라우팅
- 1 관리자 글 작성 드롭다운 설정
- 1 HTML 매뉴얼 화면
- 1 관리자 계정 생성 및 온보딩
- 1 부모-학생 연결 관리
- 1 튜터 AI Workbench
- 1 Text 저장소
- 1 학습 그룹 관리
- 1 세션 생성, 검색, 복제, 공개/종료
- 1 학생 제출 및 Supabase Storage 이미지 업로드
- 1 튜터 리뷰 워크스페이스
- 1 AI 피드백/평가 초안
- 1 학생 피드백 확인 및 포트폴리오
- 1 보호자 대시보드
- 1 학생 리포트 편집, 저장, 인쇄/PDF

운영상 주의

- 1 `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`는 서버 환경 변수에만 저장해야 합니다.

- 1 Supabase SQL migration은 번호 순서대로 적용해야 합니다.
- 1 **submission-images** bucket은 private bucket입니다.
- 1 피드백 공개 전에는 학생/보호자에게 피드백이 보이지 않아야 합니다.
- 1 AI 출력은 튜터 검토용 초안이며 최종 판단으로 사용하지 않습니다.

관리자 매뉴얼

목적

관리자는 조직의 사용자, 역할, 보호자-학생 연결, 계정 상태, 글 작성 드롭다운 메뉴를 관리합니다.

접속

- 1 URL: `/admin/users`
- 1 필요 role: `admin`

새 계정 생성

- 1 새 계정 생성 영역에서 이메일, 표시 이름, 역할, 임시 비밀번호를 입력합니다.
- 2 학생 계정은 연령대와 읽기 수준도 입력합니다.
- 3 계정 생성을 누릅니다.
- 4 사용자에게 이메일과 임시 비밀번호를 전달합니다.
- 5 사용자는 첫 로그인 후 `/onboarding`에서 프로필과 비밀번호를 정리합니다.

사용자 관리

관리자는 다음 항목을 수정할 수 있습니다.

- 1 표시 이름
- 1 role
- 1 계정 상태
- 1 연령대
- 1 읽기 수준

계정 상태:

- 1 **활성**: 정상 로그인과 서비스 사용 가능
- 1 **비활성**: 로그인 후 서비스 화면 접근 차단

비밀번호 재설정

- 1 사용자 목록에서 대상 사용자를 선택합니다.
- 2 비밀번호 재설정 이메일을 누릅니다.
- 3 사용자는 이메일 링크를 통해 새 비밀번호를 설정합니다.

보호자-학생 연결

- 1 부모-학생 연결 관리에서 보호자와 학생을 선택합니다.
- 2 관계를 입력합니다.
- 3 상태를 승인으로 저장합니다.
- 4 보호자는 `/parent/dashboard`에서 해당 학생의 공개 피드백을 볼 수 있습니다.

연결 상태:

- 1 대기: 연결은 존재하지만 보호자에게 공개하지 않음
- 1 승인: 보호자가 학생 피드백 확인 가능
- 1 해제: 연결 비활성화

글 작성 드롭다운 관리

글 작성 드롭다운 관리 영역에서 튜터 워크벤치의 선택 메뉴를 운영합니다.

관리 가능한 항목:

- 1 연령
- 1 난이도
- 1 분량
- 1 글 구조

운영 방법:

- 1 수정할 항목 탭을 선택합니다.
- 2 표시 이름, 저장 값, 정렬 순서를 입력해 새 메뉴를 추가합니다.
- 3 기존 메뉴는 표시 이름, 저장 값, 순서, 사용 여부를 수정할 수 있습니다.
- 4 더 이상 쓰지 않는 메뉴는 삭제하거나 사용 체크를 해제합니다.

주의:

- 1 이미 저장된 글의 기존 값은 자동 변경되지 않습니다.
- 1 수업 중인 튜터가 있다면 메뉴 삭제보다 비활성화를 우선합니다.
- 1 새 설정은 튜터의 글 작성 화면 드롭다운에 반영됩니다.

운영 주의

- 1 관리자 계정을 비활성화하기 전 다른 활성 관리자 계정이 있는지 확인합니다.
- 1 완전 삭제는 기록 보존 정책을 정한 후 Supabase Authentication에서 처리합니다.
- 1 학생 제출물과 피드백 기록이 있는 계정은 임의 삭제보다 비활성화를 우선합니다.

튜터 매뉴얼

전체 흐름

글 작성/분석
→ Text 저장
→ 그룹 관리
→ 세션 생성/공개
→ 학생 제출 확인
→ 튜터 리뷰
→ AI 피드백 초안 생성
→ 튜터 수정 및 공개
→ 리포트 작성

글 작성 Workbench

- 1 </tutor/workbench>로 이동합니다.
- 2 Step 1 글 작성에서 글 생성 또는 글 입력을 선택합니다.
- 3 글 생성은 주제, 연령, 난이도, 분량, 글 구조, 학습 목표를 바탕으로 AI 초안을 만듭니다.
- 4 글 입력은 튜터가 직접 작성했거나 준비한 글을 텍스트 박스에 붙여 넣습니다.
- 5 생성 또는 입력된 글을 확인한 뒤 구조 분석을 실행합니다.
- 6 결과가 수업에 적합하면 Text 저장소에 저장합니다.

분량 기준:

- 1 AI 글 생성은 요청한 글자 수에서 약 10% 이내 오차를 목표로 합니다.
- 1 최종 수업 전에는 튜터가 실제 분량과 표현을 확인합니다.

Text 저장소

- 1 URL: </tutor/texts>
- 1 제목, 본문, 목표, 구조, 난이도로 검색합니다.
- 1 상태, 구조, 난이도 필터로 자료를 줍힙니다.
- 1 저장된 글과 구조 분석 결과를 확인합니다.

그룹 관리

- 1 URL: </tutor/groups>
- 1 수업반 또는 학습 그룹을 생성합니다.
- 1 학생을 그룹에 배정합니다.
- 1 세션은 그룹 단위 또는 전체 학생 대상으로 배포할 수 있습니다.

세션 생성

- 1 [/tutor/sessions/new](#)로 이동합니다.
- 2 사용할 글을 검색하고 선택합니다.
- 3 세션 제목, 그룹, 학습 목표, 활동지 템플릿을 확인합니다.
- 4 상태를 **초안** 또는 **공개**로 선택합니다.
- 5 저장합니다.

세션 관리

- 1 URL: [/tutor/sessions](#)
- 1 제목, 글, 그룹, 목표로 검색합니다.
- 1 그룹/상태 필터를 사용합니다.
- 1 상태를 **초안**, **공개**, **종료**로 변경합니다.
- 1 **복제**를 눌러 같은 수업 구성을 새 초안 세션으로 재사용합니다.

제출물 리뷰

- 1 [/tutor/submissions](#)에서 제출물을 선택합니다.
- 2 학생 스케치 이미지를 확인합니다.
- 3 학생 자기 설명과 연결 설명을 읽습니다.
- 4 튜터 관찰, 강점, 오개념, 다음 과제를 입력합니다.
- 5 AI 피드백/평가 초안을 생성합니다.
- 6 학생용 피드백과 보호자 요약을 수정합니다.
- 7 최종 확인 후 공개합니다.

리포트

- 1 URL: [/tutor/reports](#)
- 1 학생, 그룹, 기간으로 필터링합니다.
- 1 자동 생성된 리포트 초안을 편집합니다.
- 1 **초안 저장**으로 Supabase에 저장합니다.
- 1 **인쇄**/PDF로 출력합니다.

튜터 운영 원칙

- 1 AI 결과는 초안입니다.
- 1 튜터가 직접 입력한 글도 구조 분석과 세션 생성에 사용할 수 있습니다.
- 1 학생 그림 해석은 튜터가 책임집니다.

- 1 피드백 공개 전에는 학생과 보호자가 볼 수 없습니다.
- 1 반복 수업은 세션 복제로 시작하면 운영 시간이 줄어듭니다.

학생 및 보호자 안내

학생 안내

로그인 후 처음 할 일

- 1 </login>에서 로그인합니다.
- 2 필요하면 </onboarding>에서 이름, 연령대, 읽기 수준, 비밀번호를 정리합니다.
- 3 </student/dashboard>로 이동합니다.
- 4 화면의 **Manual** 메뉴에서 HTML 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

학습 세션 참여

- 1 오늘 공개된 세션을 선택합니다.
- 2 글을 읽습니다.
- 3 종이에 맥락 스케치를 작성합니다.
- 4 제출 화면에서 스케치 이미지를 업로드합니다.
- 5 자기 설명, 중요한 연결, 어려웠던 점을 입력합니다.
- 6 제출합니다.

피드백 확인

- 1 튜터가 피드백을 공개하면 학생 화면에서 확인할 수 있습니다.
- 1 </student/portfolio>에서 공개된 피드백이 누적됩니다.
- 1 피드백은 점수만 보는 곳이 아니라 다음 스케치를 더 잘하기 위한 안내입니다.

보호자 안내

접속 조건

보호자가 학생 기록을 보려면 관리자가 보호자-학생 연결을 **승인**해야 합니다.

대시보드

- 1 URL: </parent/dashboard>
- 1 연결된 학생 목록을 확인합니다.
- 1 학생별 공개 피드백을 확인합니다.
- 1 최근 피드백과 누적 성장 기록을 확인합니다.
- 1 보호자 요약 리포트를 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있습니다.
- 1 화면의 **Manual** 메뉴에서 HTML 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

보호자가 볼 수 있는 정보

- 1 연결 승인된 학생의 공개 피드백
- 1 튜터가 작성한 보호자용 요약
- 1 공개된 포트폴리오 기록

보호자가 볼 수 없는 정보

- 1 다른 학생의 자료
- 1 공개 전 피드백 초안
- 1 튜터 내부 메모
- 1 관리자/튜터 작업 화면

문의가 필요한 경우

- 1 로그인에 안 되는 경우
- 1 연결된 학생이 보이지 않는 경우
- 1 피드백이 보이지 않는 경우
- 1 비밀번호를 잊은 경우

위 상황에서는 관리자 또는 튜터에게 문의합니다.

배포 및 환경 변수 가이드

서비스 구성

- 1 Repository: GitHub [scottzeong/context-sketch-lab](https://github.com/scottzeong/context-sketch-lab)
- 1 Hosting: Vercel
- 1 Database/Auth/Storage: Supabase
- 1 AI: OpenAI API
- 1 Production domain: <https://roterfaden.kr>

필수 환경 변수

Vercel Project Settings > Environment Variables에 아래 값을 Production 환경으로 등록합니다.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=  
OPENAI_API_KEY=  
OPENAI_TEXT_MODEL=gpt-4.1-mini
```

로컬 개발에서는 `.env.local`에 같은 값을 넣습니다.

환경 변수 주의사항

- 1 `NEXT_PUBLIC_`으로 시작하는 값은 브라우저에 노출됩니다.
- 1 `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`와 `OPENAI_API_KEY`는 절대 클라이언트 코드에서 사용하지 않습니다.
- 1 `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`는 `/api/admin/create-user`에서 관리자 계정 생성에 사용됩니다.
- 1 OpenAI 모델명은 `OPENAI_TEXT_MODEL`로 관리합니다.

Supabase SQL 실행 순서

Supabase SQL Editor에서 migration 파일을 번호 순서대로 실행합니다.

```
001_core_schema.sql  
002_texts_sessions_reviews.sql  
003_auth_storage_rls.sql  
004_profile_admin_policies.sql  
005_learning_group_policies.sql  
006_parent_view_policies.sql  
007_parent_link_admin_policies.sql  
008_account_status.sql  
009_security_hardenning.sql  
010_report_drafts.sql  
011_config_options.sql
```

중요한 의존성:

- 1 `008_account_status.sql`은 `009_security_hardenig.sql`보다 먼저 실행해야 합니다.
- 1 `010_report_drafts.sql`은 리포트 초안 저장 기능에 필요합니다.
- 1 `011_config_options.sql`은 관리자 드롭다운 설정과 튜터 글 작성 메뉴에 필요합니다.
- 1 `003_auth_storage_rls.sql`은 `submission-images` Storage bucket과 기본 RLS를 설정합니다.

Vercel 배포 절차

- 1 로컬에서 검증합니다.

```
npm.cmd run typecheck
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
```

- 1 변경 사항을 커밋합니다.

```
git add .
git commit -m "...
git push
```

- 1 Vercel Deployments에서 Production 배포 성공 여부를 확인합니다.
- 2 배포 후 <https://roterfaden.kr/login> 접속을 확인합니다.
- 3 Supabase migration이 필요한 배포라면 SQL Editor에서 해당 파일을 실행합니다.

배포 후 확인 화면

```
/login
/manual
/onboarding
/admin/users
/tutor/workbench
/tutor/texts
/tutor/groups
/tutor/sessions
/tutor/sessions/new
/tutor/submissions
/tutor/reports
/student/dashboard
/student/portfolio
/parent/dashboard
```

배포 체크리스트

- 1 Vercel Production 배포가 성공했는가?
- 1 환경 변수가 Production에 모두 들어갔는가?
- 1 Supabase migration을 순서대로 적용했는가?

- 1 submission-images bucket이 private으로 생성되어 있는가?
- 1 관리자 계정으로 /admin/users에 접속되는가?
- 1 비관리자가 /admin/users에 접근할 때 차단되는가?
- 1 학생은 자기 세션/제출/피드백만 볼 수 있는가?
- 1 보호자는 연결 승인된 학생 피드백만 볼 수 있는가?
- 1 리포트 초안 저장이 정상 동작하는가?
- 1 관리자 드롭다운 설정이 보이고 튜터 글 작성 메뉴에 반영되는가?
- 1 AI 생성/분석 API가 정상 응답하는가?

Supabase 및 Vercel 운영 체크리스트

Supabase 프로젝트 확인

- 1 프로젝트 이름과 URL이 현재 Production 앱과 맞는가?
- 1 Auth가 활성화되어 있는가?
- 1 Table Editor에 핵심 테이블이 보이는가?
- 1 Storage에 **submission-images** bucket이 있는가?
- 1 bucket이 private인가?

SQL migration 실행 순서

아래 순서대로 실행합니다.

```
001_core_schema.sql
002_texts_sessions_reviews.sql
003_auth_storage_rls.sql
004_profile_admin_policies.sql
005_learning_group_policies.sql
006_parent_view_policies.sql
007_parent_link_admin_policies.sql
008_account_status.sql
009_security_hardenning.sql
010_report_drafts.sql
011_config_options.sql
```

SQL 실행 후 확인

- 1 **profiles.account_status** 컬럼이 있는가?
- 1 **report_drafts** 테이블이 있는가?
- 1 **config_options** 테이블이 있고 기본 드롭다운 메뉴가 생성되었는가?
- 1 RLS가 모든 주요 테이블에 활성화되어 있는가?
- 1 **submission-images** storage 정책이 인증 사용자 전체 공개가 아닌 권한 기반으로 되어 있는가?

Vercel 환경 변수

Production 환경에 아래 값이 있어야 합니다.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
OPENAI_API_KEY
OPENAI_TEXT_MODEL
```

권장값:

```
OPENAI_TEXT_MODEL=gpt-4.1-mini
```

Vercel 배포 확인

- 1 GitHub **main** push 후 Vercel deployment가 시작되는지 확인합니다.
- 2 Build가 성공했는지 확인합니다.
- 3 Production domain이 **https://roterfaden.kr**로 연결되는지 확인합니다.
- 4 **/** 프론트 페이지가 보이는지 확인합니다.
- 5 **/login** 접속이 되는지 확인합니다.
- 6 로그인 후 role별 홈으로 이동하는지 확인합니다.

운영 중 자주 확인할 것

- 1 Supabase Auth 사용자와 **profiles** row가 일치하는가?
- 1 신규 사용자에게 **organization_id**가 들어갔는가?
- 1 비활성 계정이 접근 차단되는가?
- 1 OpenAI API 오류가 발생하지 않는가?
- 1 이미지 업로드가 Storage에 저장되는가?
- 1 리포트 저장이 **report_drafts**에 반영되는가?
- 1 드롭다운 설정이 **config_options**에 반영되는가?

최종 개발 및 QA 체크리스트

1차 개발 완료 기준

아래 흐름이 Production에서 한 번 이상 성공하면 1차 개발 완료로 판단합니다.

관리자 계정 생성
→ 튜터/학생/보호자 계정 생성
→ 보호자-학생 연결 승인
→ 튜터 글 작성/분석/저장
→ 그룹 생성 및 학생 배정
→ 세션 생성/공개
→ 학생 제출
→ 튜터 리뷰/피드백 공개
→ 학생 포트폴리오 확인
→ 보호자 대시보드 확인
→ 튜터 리포트 저장/인쇄/PDF 확인

기능 QA

- 1 관리자 계정으로 [/admin/users](#)에서 계정을 생성할 수 있다.
- 1 새 계정이 로그인 후 [/onboarding](#)에서 프로필과 비밀번호를 수정할 수 있다.
- 1 비활성 계정은 서비스 화면에 접근할 수 없다.
- 1 보호자-학생 연결을 승인/대기/해제할 수 있다.
- 1 튜터가 AI 글 생성, 직접 글 입력, 구조 분석, Text 저장을 할 수 있다.
- 1 AI 글 생성 분량이 요청 글자 수의 약 10% 이내로 생성된다.
- 1 관리자 계정이 연령, 난이도, 분량, 글 구조 드롭다운 메뉴를 추가/수정/삭제할 수 있다.
- 1 원본 JSON 패널이 운영 화면에 노출되지 않는다.
- 1 Text 저장소에서 검색/상태/구조/난이도 필터가 동작한다.
- 1 그룹 생성 후 학생을 배정할 수 있다.
- 1 세션 생성 화면에서 글 검색과 그룹 선택이 동작한다.
- 1 세션 목록에서 검색/그룹/상태 필터가 동작한다.
- 1 세션 복제 시 초안 세션이 생성된다.
- 1 학생은 공개된 세션만 볼 수 있다.
- 1 학생 제출 시 이미지가 Supabase Storage에 저장된다.
- 1 튜터가 제출물을 열고 리뷰를 작성할 수 있다.
- 1 AI 피드백 초안을 생성하고 튜터가 수정할 수 있다.
- 1 피드백 공개 후 학생과 보호자가 확인할 수 있다.
- 1 리포트 초안을 편집/저장/복사/인쇄할 수 있다.

권한 QA

- 1 튜터는 `/admin/users`에 접근할 수 없다.
- 1 학생은 `/tutor/*`, `/admin/*`, `/parent/*`에 접근할 수 없다.
- 1 보호자는 `/student/*`, `/tutor/*`, `/admin/*`에 접근할 수 없다.
- 1 보호자는 승인된 학생의 공개 피드백만 볼 수 있다.
- 1 학생은 다른 학생의 제출물과 피드백을 볼 수 없다.
- 1 비활성 계정은 RLS helper 기준에서도 organization 데이터 접근이 제한된다.
- 1 Storage 이미지는 제출 학생, 같은 조직 staff, 승인된 보호자만 읽을 수 있다.

배포 QA

- 1 `npm.cmd run typecheck` 통과
- 1 `npm.cmd run lint` 통과
- 1 `npm.cmd run build` 통과
- 1 Vercel Production 배포 성공
- 1 Production 환경 변수 등록 완료
- 1 Supabase migration 001-011 적용 완료
- 1 Production domain `https://roterfaden.kr` 접속 성공

모바일 QA

- 1 로그인/온보딩 화면에서 입력 필드가 잘리지 않는다.
- 1 학생 대시보드와 제출 화면이 모바일에서 세로로 자연스럽게 정렬된다.
- 1 튜터 세션/텍스트/리포트 필터가 모바일에서 겹치지 않는다.
- 1 부모 대시보드 카드와 인쇄 버튼이 모바일에서 사용할 수 있다.
- 1 주요 버튼 텍스트가 버튼 밖으로 넘치지 않는다.

문서 QA

- 1 관리자 매뉴얼 최신화
- 1 튜터 매뉴얼 최신화
- 1 학생/보호자 안내 최신화
- 1 Supabase SQL 실행 순서 최신화
- 1 Vercel 환경 변수/배포 체크리스트 최신화
- 1 데모 시나리오 최신화
- 1 HTML 매뉴얼 화면 최신화

Roter Faden 데모 시나리오

목적

이 문서는 1차 개발 완료 QA와 외부 시연을 위한 표준 데모 흐름입니다.

준비 계정

```
admin@example.com
tutor@example.com
student@example.com
parent@example.com
```

실제 데모에서는 Supabase Auth에 생성된 실제 이메일을 사용합니다.

데모 1. 관리자 운영

- 1 관리자로 로그인합니다.
- 2 [/admin/users](#)로 이동합니다.
- 3 튜터, 학생, 보호자 계정이 있는지 확인합니다.
- 4 학생 계정에 연령대와 읽기 수준이 있는지 확인합니다.
- 5 보호자-학생 연결을 **승인** 상태로 저장합니다.
- 6 필요하면 비밀번호 재설정 이메일 버튼을 보여줍니다.

성공 기준:

- 1 사용자 목록이 보인다.
- 1 role과 계정 상태를 수정할 수 있다.
- 1 보호자-학생 연결이 저장된다.

데모 2. 튜터 글 생성과 저장

- 1 튜터로 로그인합니다.
- 2 [/tutor/workbench](#)로 이동합니다.
- 3 Step 1 글 작성에서 글 생성을 눌러 AI 글 초안을 만듭니다.
- 4 글 입력을 눌러 튜터가 직접 준비한 글도 붙여 넣을 수 있음을 설명합니다.
- 5 작성된 글의 구조 분석을 실행합니다.
- 6 결과가 수업에 적합하면 Text 저장소에 저장합니다.
- 7 [/tutor/texts](#)에서 저장된 글을 검색합니다.

성공 기준:

- 1 AI 생성 결과가 사람이 읽는 형태로 표시된다.
- 1 튜터 직접 입력 글도 저장과 구조 분석에 사용할 수 있다.
- 1 AI 결과는 사람이 읽는 초안으로 표시하고, 원본 JSON 패널은 운영 화면에서 노출하지 않는다.
- 1 저장된 글을 검색/필터할 수 있다.

데모 3. 그룹과 세션 생성

- 1 [/tutor/groups](#)에서 학습 그룹을 확인합니다.
- 2 학생이 그룹에 포함되어 있는지 확인합니다.
- 3 [/tutor/sessions/new](#)로 이동합니다.
- 4 저장된 글을 검색하고 선택합니다.
- 5 그룹과 활동지 템플릿을 선택합니다.
- 6 세션을 **공개** 상태로 저장합니다.
- 7 [/tutor/sessions](#)에서 세션을 확인합니다.
- 8 세션 복제 버튼으로 반복 수업 초안을 만듭니다.

성공 기준:

- 1 세션이 공개 상태로 저장된다.
- 1 그룹/상태/검색 필터가 동작한다.
- 1 복제된 세션은 초안 상태다.

데모 4. 학생 제출

- 1 학생으로 로그인합니다.
- 2 [/student/dashboard](#)에서 공개된 세션을 선택합니다.
- 3 글을 읽습니다.
- 4 제출 화면으로 이동합니다.
- 5 스케치 이미지와 자기 설명을 제출합니다.

성공 기준:

- 1 학생은 자기 그룹에 공개된 세션을 볼 수 있다.
- 1 이미지 업로드가 성공한다.
- 1 제출 후 튜터 제출 목록에 나타난다.

데모 5. 튜터 리뷰와 피드백 공개

- 1 튜터로 로그인합니다.
- 2 [/tutor/submissions](#)에서 제출물을 선택합니다.

- 3 학생 이미지와 설명을 확인합니다.
- 4 튜터 관찰 내용을 입력합니다.
- 5 AI 피드백/평가 초안을 생성합니다.
- 6 학생용 피드백과 보호자 요약을 수정합니다.
- 7 피드백을 공개합니다.

성공 기준:

- 1 AI 초안은 튜터가 수정 가능한 형태다.
- 1 피드백 공개 후 상태가 바뀐다.
- 1 학생과 보호자가 공개 피드백을 볼 수 있다.

데모 6. 학생/보호자 확인

- 1 학생으로 로그인합니다.
- 2 [/student/portfolio](#)에서 공개 피드백을 확인합니다.
- 3 보호자로 로그인합니다.
- 4 [/parent/dashboard](#)에서 연결된 학생의 피드백을 확인합니다.
- 5 보호자 요약 리포트 인쇄 버튼을 확인합니다.

성공 기준:

- 1 학생은 자기 피드백만 본다.
- 1 보호자는 연결 승인된 학생 피드백만 본다.
- 1 부모용 요약이 자연스럽게 표시된다.

데모 7. 리포트 저장과 출력

- 1 튜터로 로그인합니다.
- 2 [/tutor/reports](#)로 이동합니다.
- 3 학생, 그룹, 기간 필터를 사용합니다.
- 4 리포트 초안을 수정합니다.
- 5 **초안 저장**을 누릅니다.
- 6 **인쇄/PDF**를 누르고 출력 화면을 확인합니다.

성공 기준:

- 1 리포트 초안이 저장된다.
- 1 새로고침 후에도 저장된 초안이 유지된다.
- 1 인쇄/PDF 화면이 읽기 좋게 정리된다.

데모 후 점검

- 1 Production 로그에 치명적 오류가 없는가?
- 1 Supabase Storage에 제출 이미지가 저장되었는가?
- 1 `report_drafts`에 리포트 초안이 저장되었는가?
- 1 role별 접근 제한이 유지되는가?